



19-20.09.2024r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

# Mecz Matematyczny Elity

---

1. W trójkącie ostrokątnym poprowadzono trzy wysokości. Wykazać, że z trzech wysokości oraz trzech boków można zbudować dwa trójkąty.
2. Czworokąt  $ABCD$  jest wpisany w okrąg, a okręgi wpisane w trójkąty  $ABC$  i  $BCD$  mają równe promienie. Udowodnić, że także okręgi wpisane w trójkąty  $CDA$  i  $DAB$  mają równe promienie.
3. Dany jest trójkąt  $ABC$  wpisany w okrąg  $o$ . Okrąg  $\omega$  jest styczny do odcinków  $AC$  i  $BC$  oraz do okręgu  $o$  w punkcie  $D$ . Okrąg  $\omega'$  zaś jest dopisany do trójkąta  $ABC$  i styczny do boku  $AB$  w punkcie  $E$ . Wykazać, że  $\sphericalangle ACE = \sphericalangle BCD$ .
4. Znaleźć wszystkie rozwiązania równania  $a^2 + l^2 + s^2 + y^2 = 2slay$  w liczbach naturalnych.
5. Rozstrzygnąć czy istnieje 2137 kolejnych liczb naturalnych wśród których jest dokładnie 17 liczb pierwszych.
6. Niech  $a, b$  - liczby całkowite dodatnie, takie, że  $ab + 1 \mid a^2 + b^2$ .  
Udowodnić, że iloraz  $\frac{a^2 + b^2}{ab + 1}$  jest kwadratem liczby całkowitej.





19-20.09.2024r.

## MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

7. Wielomian  $P(x)$  ma współczynniki całkowite. Udowodnić, że jeżeli wielomiany  $P(x)$  oraz  $P(P(P(x)))$  mają wspólny pierwiastek rzeczywisty, to mają także wspólny pierwiastek całkowity.

8. Dana jest liczba całkowita dodatnia  $n$ . Wyznaczyć wszystkie liczby rzeczywiste dodatnie  $x$ , które spełniają równanie

$$(n-1) \cdot x^n + 1 = n \cdot x^{n-1}$$

9. Znaleźć wszystkie funkcje  $f: Z \rightarrow Z$ , takie że dla każdego  $a, b$   
 $f(2a) + 2f(b) = f(f(a+b))$ .

10. Kolorujemy każdą dodatnią liczbę całkowitą na jeden z dwóch kolorów: złoty i bordowy. Kolorowaniem *Modiglianiego* nazwiemy takie, dla którego:

- jeżeli  $n$  jest złote, to suma dowolnych  $n$  (niekoniecznie różnych) złotych liczb też jest złota,
- jeżeli  $n$  jest bordowe, to suma dowolnych  $n$  (niekoniecznie różnych) bordowych liczb też jest bordowa.

Wyznaczyć wszystkie kolorowania *Modiglianiego*.

11. Łączymy przeciwległe boki szachownicy  $8 \times 8$ , otrzymując *skibidi-szachownicę* w kształcie powierzchni bocznej walca.

Wykaż, że na *skibidi-szachownicy* nie da się ustawić 8 hetmanów tak, aby żadne dwa się nie biły.

12. Udowodnić, że każdą liczbę nie większą niż  $n!$  można zapisać jako sumę co najwyżej  $n$  dzielników liczby  $n!$ .

